

$$\text{式 } \{ : \quad \dot{V}_i(t) = \dot{V}_L(t) - \sum_{j=1}^n a_{ij} [(x_i(t) - x_j(t) - r_{ij}) + \beta (v_i(t) - v_j(t))] \\ - k [(x_i(t) - x_L(t) - r_i) + \gamma (v_i(t) - v_L(t))]$$

$$\text{引入误差 } \tilde{x}_i = x_i - x_L - r_i \text{ ① } \quad \tilde{v}_i = v_i - v_L \text{ ②}$$

$$\text{②求导得 } \dot{\tilde{v}}_i = \dot{v}_i - \dot{v}_L \text{ ③}$$

$$\text{又 } r_{ij} = r_i - r_j \text{ ④}$$

$$x_i - x_j - r_{ij} = x_i - x_L - r_i - (x_j - x_L - r_j) = \tilde{x}_i - \tilde{x}_j \text{ ⑤}$$

$$v_i - v_j = v_i - v_L - (v_j - v_L) = \tilde{v}_i - \tilde{v}_j \text{ ⑥}$$

带入③、⑤、⑥得式4:

$$\text{式4: } \dot{\tilde{v}}_i(t) = - \sum_{j=1}^n a_{ij} [(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)) + \beta (\tilde{v}_i(t) - \tilde{v}_j(t))] \\ - k (\tilde{x}_i(t) + \gamma \tilde{v}_i(t))$$

$$\text{式5: } V(t) = V_1(t) + V_2(t) + V_3(t)$$
$$V_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \tilde{v}_i(t)^2, \quad V_2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \int_0^{\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)} a_{ij} s \, ds, \quad V_3 = \sum_{i=1}^n \int_0^{\tilde{x}_i(t)} k s \, ds$$

对式5求导得式6:

$$V_1 = \sum_{i=1}^n \tilde{V}(t) \cdot \text{式4}, \quad V_2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (\tilde{V}_i(t) - \tilde{V}_j(t)) (\tilde{X}_i(t) - \tilde{X}_j(t))$$

$$V_3 = \sum_{i=1}^n k_i \tilde{V}_i(t) \tilde{X}_i(t)$$

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \xrightarrow{S} \quad - \sum_{i,j} a_{ij} \tilde{V}_i (\tilde{X}_i - \tilde{X}_j) = - \sum_{i,j} a_{ji} \tilde{V}_i (\tilde{X}_j - \tilde{X}_i) \quad \xrightarrow{S'}$$

$$S + S' = - \sum_{i,j} a_{ij} (\tilde{V}_i - \tilde{V}_j) (\tilde{X}_i - \tilde{X}_j) = -2V_2$$

$$\Rightarrow S + V_2 = 0$$

$$\text{同理 } -\beta \sum_{i,j} a_{ij} \tilde{v}_i (\tilde{v}_i - \tilde{v}_j) = -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} a_{ij} (\tilde{v}_i - \tilde{v}_j)^2$$

消去 V_1 项 - 与 V_2 .

消去 V_1 项 = 与 V_3

$$\text{得 } \dot{V} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \beta (\tilde{v}_i(t) - \tilde{v}_j(t))^2 - \sum_{i=1}^n k \gamma \tilde{v}_i^2(t) \leq 0$$

式八

当式八为0时,由平方项得出 $\tilde{v}_i, \tilde{v}_j = 0$,

代入式4,得: $\ddot{\tilde{v}}_i(t) = -\sum_{j=1}^n a_{ij}(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)) - k_i \tilde{x}_i(t) = 0$

式10

式3 矩阵推导:

将整体位置与速度集合成一个二维大向量

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{1} \sum_{j=1}^n a_{ij} (x_i - x_j) = x_i \sum_{j=1}^n a_{ij} - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

$$= d_i x_i - A X$$

$$= (D - A) X = L X$$

验证: 对于无向图: $x_1 \leftrightarrow x_2 \leftrightarrow x_3$

邻接矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 度矩阵 $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

拉普拉斯矩阵 $L = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$$LX = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

车1、3只需和车2比较,
而车2同时和车1、3比较

同理得 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot \beta (v_i(t) - v_j(t)) = \beta L V$

② k_i 表示第 i 个车是否能看到 Leader

eg. 1, 3 车看得到

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$KX = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

③ 维度统一: L, K 是 $n \times n$ 矩阵, 而 X, V 都是二维向量

直接相乘会使 x, y 坐标, 不都能参与计算

需用二维单位矩阵 $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 进行维度扩张

即 $(L \otimes I_2)X/V$ 与 $(K \otimes I_2)X/V$

得到:

$$\dot{V}_T(t) = \dot{V}_L(t) - (L \otimes \bar{I}_2) \left[(X - R) + \beta V \right] - \\ (K \otimes \bar{I}_2) \left[(X - 1 \otimes X_L - R) + \gamma (V - 1 \otimes V_L) \right]$$

整理成式 4 的形式:

$$\dot{\tilde{V}} = -[(L + K) \otimes \bar{I}_2] \tilde{X} - [(\beta L + \gamma K) \otimes \bar{I}_2] \tilde{V}$$

思考:

L 与 K 对收敛速度的影响

L : 耦合强度, 越大, 收敛越慢

K : leader 的驱动作用, 越大, 收敛越快

Case 1 L, K 都小 case 2 大, 两种作用相抵消,

但 K 的影响没有 L 大, 因此 case 2 只比 case 1 略快

收敛时间不同: $t_y > t_{vx} > t_{vy} > t_x$

① 位置由速度求积分得来, 比速度响应慢

② t_x 最小, R 只在 x 方向上起作用